



جامعة إب
IBB UNIVERSITY
— التأسيس ٢٠١١ —

الجمهورية اليمنية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني
كلية علوم الحاسوب وتقنية المعلومات

وثيقة مواصفات المتطلبات البرمجية

نظام متابعة الاشتراكات «Sub Tracker» لإدارة الاشتراكات والفواتير الدورية

مقرر: هندسة البرمجيات
العام الجامعي: 2026/2027

إصدار الوثيقة: 1.1 | تاريخ الإصدار: سبتمبر 2026 | حالة الوثيقة: معتمدة

إعداد: قحطان الشجاع، أواب النزيلي، مشعل حاجب،
محمد العيدروس، محمد العواضي

إشراف: م. ساهر الهمداني



كلية علوم الحاسوب وتقنية المعلومات

المحتويات

1. مقدمة الوثيقة
2. وصف المشكلة
3. الحل المقترح
4. المستخدمون المستهدفون
5. نطاق المشروع
6. المتطلبات الوظيفية
7. المتطلبات غير الوظيفية
8. قواعد العمل وقيود التصميم

1. مقدمة الوثيقة

1-1 الغرض

تهدف هذه الوثيقة إلى تقديم وصف شامل وواضح لنظام **Sub Tracker**، وهو تطبيق جوال يعمل دون اتصال بالإنترنت لإدارة الاشتراكات الرقمية والفواتير الدورية. وتوضح الوثيقة الغرض الأساسي من النظام، والمشكلة التي يسعى إلى حلها، والاحتياجات التي يلبيها للمستخدمين، إضافة إلى تحديد المتطلبات التي يجب أن يحققها التطبيق ليكون قابلاً للاستخدام والاعتماد. كما تعمل الوثيقة كمرجع موحد يوضح ما هو متوقع من النظام، وما الذي يجب أن يقدمه، بحيث يستطيع أي شخص الاطلاع عليها لفهم طبيعة التطبيق دون الحاجة إلى الرجوع إلى مصادر أخرى.

1-2 نطاق الوثيقة

تغطي هذه الوثيقة الإصدار الأول من النظام، وهو إصدار يعمل محلياً بالكامل دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت أو إنشاء حساب مستخدم. وتشمل الوثيقة العناصر التالية:

- تعريف المشكلة الأساسية التي يعالجها التطبيق.
- تحليل الأسباب التي تجعل إدارة الاشتراكات أمراً صعباً للمستخدمين.
- عرض الحل المقترح بصورة منهجية.
- تحديد فئات المستخدمين الذين يستفيدون من التطبيق.
- رسم حدود المشروع بدقة، بما يشمل ما يدخل ضمن نطاق الإصدار الأول وما يُستثنى منه.
- تفصيل المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية وقواعد العمل التي تحكم النظام.

ولا تتناول هذه الوثيقة تصميم الواجهات التفصيلية أو خطة التنفيذ، إذ يتم تقديمهما في مستندات مستقلة ضمن الحزمة الكاملة للمشروع.

1-3 الجمهور المستهدف

تُعد هذه الوثيقة مرجعاً لأي جهة أو فرد يرغب في فهم النظام، وتشمل:

- المستخدمين المحتملين الذين يريدون معرفة ما يقدمه التطبيق.

- الجهات التي تطلع على المشروع بهدف تقييمه أو مراجعته.
- أي شخص يرغب في فهم طريقة عمل النظام أو دراسة بنيته ومتطلباته.

وتقدم الوثيقة وصفاً واضحاً يساعد القارئ على استيعاب أهداف التطبيق، وطبيعة عمله، والفوائد التي يقدمها للمستخدمين.

4-1 قواعد ضبط الوثيقة

يحمل كل مطلب وظيفي رمزاً فريداً يبدأ بـ **FR**، وكل مطلب غير وظيفي رمزاً يبدأ بـ **NFR**، وكل قاعدة عمل رمزاً يبدأ بـ **BR**. ولا يُعاد استخدام رمز مُلغى، ولا يُكتب أي جزء من النظام دون أن يعود إلى رمز مذكور في هذه الوثيقة. كما أن أي تعديل جوهري في المتطلبات يستوجب رفع رقم الإصدار وتسجيله في سجل المراجعات المعتمد في نهاية الوثيقة، لضمان تتبع التغييرات بصورة دقيقة ومنهجية.

2. وصف المشكلة

1-2 السياق العام

تحوّل نموذج استهلاك الخدمات خلال العقد الأخير من الشراء لمرة واحدة إلى الاشتراك الدوري المتجدد تلقائياً. فالمستخدم اليوم لا يمتلك الخدمة بل يستأجرها شهراً بشهر: منصات البث، ومساحات التخزين السحابي، وباقات الإنترنت والاتصال، والمنصات التعليمية، ورسوم الاستضافة والنطاقات، وفواتير الكهرباء والمياه، وأدوات العمل المهنية. وقد أفرز هذا التحوّل ظاهرة يمكن تسميتها تراكم الاشتراكات الصامت؛ إذ يبدو كل التزام منفرداً زهيداً، بينما يشكل مجموعها عبئاً شهرياً كبيراً لا يدركه صاحبه لأنه لا يملك أداة واحدة تجمعها أمام عينيه.

2-2 الأسباب الجذرية

تتبع المشكلة من ستة أسباب متشابكة. أولها تشتت مصادر المعلومة، فمواعيد التجديد موزعة بين البريد الإلكتروني والرسائل النصية وتطبيقات المزودين ولا يجمعها موضع واحد. وثانيها صمت التجديد التلقائي، إذ تُخصم المبالغ دون إشعار استباقي. فغال فيستمر الخصم مقابل خدمات لم تعد تُستعمل. وثالثها غياب الحسبة التراكمية، فلا جهة تتولى تحويل الالتزامات المختلفة إلى أساس موحد يكشف العبء الحقيقي. ورابعها اختلاف الدوريات، فالمقارنة الذهنية بين التزام أسبوعي وآخر ربع سنوي وثالث سنوي متعذرة عملياً. وخامسها الاعتماد على الذاكرة البشرية وما يصحبه من نسيان يُفضي إلى انقطاع الخدمة. وسادسها خفاء تغير الأسعار، إذ يمرّ رفع المزود لقيمة الاشتراك دون ملاحظة فيرتفع الإنفاق تدريجياً دون أن يشعر المستخدم بلحظة الارتفاع.

3-2 الأثر الناتج

ينعكس ذلك مالياً في صورة هدر صامت مقابل خدمات مهجورة، وغرامات تأخير على الفواتير ذات المواعيد الصارمة، ورسوم إعادة تفعيل بعد انقطاع الخدمة. وينعكس تشغيلياً حين تتوقف خدمة حرجة كاستضافة موقع أو إنترنت متجر، فتتعطل الأعمال وتترتب خسائر غير مباشرة تفوق قيمة الفاتورة نفسها. وينعكس نفسياً في قلق مالي مزمن مصدره الشعور بفقدان السيطرة، وفي عجز عن التخطيط الشهري لدى الطلاب وذوي الدخل المحدود، وفي تأجيل قرار الإلغاء لغيب أرقام تسنده.

4-2 قصور الحلول القائمة

تعرض تطبيقات البنوك ما حُصم بعد وقوعه، فهي سجل لا أداة استباقية، ولا تصنف الالتزامات ولا تنبّه قبلها. أما جداول البيانات فتتطلب صيانة يدوية مستمرة وحسابات معقدة، فيهجرها المستخدم بعد أسابيع. وأما التطبيقات السحابية المشابهة فتشترط اتصالاً دائماً وحساباً مسجلاً وربطاً ببيانات مالية حساسة، وهو ما يرفع سقف القلق من الخصوصية بدل أن يخفضه. وأما مفكرة الهاتف فنصّ حرّ بلا بنية ولا حساب ولا فرز. ومن هنا تبقى الحاجة قائمة إلى أداة محلية بسيطة، حاسبة ومنبّهة ومحترمة للخصوصية في آنٍ واحد.

3. الحل المقترح

3-1 توصيف النظام

Sub Tracker تطبيق جوال مبني بإطار Flutter، تُنشأ بياناته وتُخزّن وتُعالج وتُحلّل كلها داخل جهاز المستخدم عبر قاعدة بيانات محلية من نوع SQLite تُدار بواجهة Drift. ولا يتضمن النظام في إصداره الأول خادماً ولا حساباً ولا أي اتصال بالشبكة؛ فهو نظام محلي معزول بالكامل.

3-2 فلسفة التصميم

يقوم التصميم على أربعة مبادئ: سيادة المستخدم على بياناته: ما دامت البيانات لا تغادر الجهاز فإن فئة كاملة من مخاطر التسريب والاختراق تسقط من الحساب. والتوافر المطلق: يعمل التطبيق بكامل قدراته في الطائرة وفي المناطق ضعيفة التغطية وأثناء انقطاع الخدمة، فلا وظيفة معطلة بسبب الشبكة لأنه لا وظيفة تعتمد عليها أصلاً. والاستجابة شبه اللحظية: انعدام زمن الشبكة يجعل كل عملية محدودة بسرعة التخزين المحلي وحده. والجاهزية للتوسع: يُعزل التخزين خلف واجهات مجردة بحيث يمكن لاحقاً إحلال محرك سحابي محل المحرك المحلي دون المساس بمنطق الأعمال ولا بشاشات العرض.

3-3 القيمة المضافة

يوفّر النظام مصدر حقيقة واحداً يجمع كل الالتزامات الدورية في شاشة واحدة. ويتولى التوحيد الحسابي بتحويل الدوريات كافة إلى مكافئ شهري وسنوي قابل للمقارنة، فيصبح للسؤال «كم يكلفني هذا فعلاً في الشهر؟» جواب رقمي فوري. ويضيف الاستباقية عبر تنبيهات محلية قبل الاستحقاق بمدة يحددها المستخدم. ويمنح البصيرة التحليلية بتوزيع الإنفاق على الفئات وكشف الالتزام الأعلى كلفة وتتبع تغير الأسعار عبر الزمن. ويحفظ التحكم الكامل بأرشفة واستعادة وحذف قابل للتراجع ونسخ احتياطي محلي. ويصون الخصوصية بصفر بيانات مرسلّة وصفر حسابات وصفر تنبّح.

3-4 المعمارية العامة

يُبنى النظام على ثلاث طبقات تتدفق تبعيتها نحو الداخل دائماً. طبقة العرض تعرض الحالة وتستقبل الأحداث ولا تعرف شيئاً عن التخزين. وطبقة الدومين قلب النظام، وهي شيفرة Dart نقية خالية من أي ارتباط بإطار العرض أو بمحرك التخزين، وتضم الكيانات وكيانات القيمة وواجهات المستودعات المجردة وحالات الاستخدام وأنواع الإخفاق. وطبقة البيانات تنفّذ واجهات الدومين وتحتكر معرفة قاعدة البيانات. وبهذا الترتيب يكون تغيير محرك التخزين مسألة تخص طبقة واحدة، ويظل منطق الأعمال قابلاً للاختبار دون جهاز ولا قاعدة بيانات.

4.المستخدمون المستهدفون

4-1الفئات المستفيدة

يخدم النظام أربع فئات رئيسية: الطلاب الجامعيون الذين تتعدد اشتراكاتهم الرقمية وتضيق مواردهم؛ وأصحاب المتاجر الصغيرة الذين تعتمد أعمالهم على خدمات دورية لا تحتمل الانقطاع؛ والمستخدمون المنزليون الذين يديرون فواتير البيت الثابتة؛ والمستقلون الذين يدفعون رسوم أدوات مهنية سنوية ويحتاجون إلى معرفة كلفتهم التشغيلية الحقيقية.

4-2الشخصيات التفصيلية

الشخصية الأولى — أحمد، طالب جامعي في الحادية والعشرين. يعتمد على مصروف شهري ثابت، ويشارك في منصة تعليمية وخدمة بث وتخزين سحابي وباقة بيانات وأدوات برمجية طلابية. يريد أن يعرف كم يلتهم الإنفاق الرقمي من مصروفه، وأن يُنبّه قبل التجديد بوقت يكفي لاتخاذ قرار الإلغاء. أز عجه أنه اكتشف خصماً متكرراً لخدمة لم يفتحها منذ أربعة أشهر. خبرته التقنية مرتفعة، ويتوقع واجهة سريعة حديثة تدعم الوضع الداكن.

الشخصية الثانية — أم خالد، صاحبة متجر ملابس في الثامنة والثلاثين. تتابع بنفسها إنترنت المتجر ونظام نقاط البيع واستضافة الموقع واسم النطاق واشتراك التسويق الرقمي والإيجار الشهري. همّها الأول ألا تنقطع خدمة تشغيلية، بعد أن توقف نظام نقاط البيع يوماً كاملاً بسبب فائتورة منسية. تحتاج إلى تصنيف يميّز الحرج من غيره، وترتيب بحسب قرب الاستحقاق، وتنبيه مبكر بأسبوع. خبرتها التقنية متوسطة، وتقدر الوضوح البصري وقلة الخطوات.

الشخصية الثالثة — سالم، موظف ورب أسرة في الخامسة والأربعين. يدير إنترنت المنزل والكهرباء والمياه واشتراك بث عائلي ورسوماً مدرسية دورية. يسعى إلى ميزانية شهرية واضحة لا تفاجئ الأسرة، ويريد أن يعرف نصيب الأساسيات من نصيب الترفيه، وأن يرى توقعاً سنوياً يخطط عليه. خبرته التقنية محدودة، فيحتاج إلى خط واضح وتباين عالٍ وتدفق بسيط.

4-3ربط الحاجات بالمتطلبات

تُلَبَّى حاجة أحمد إلى الملخص والتنبيه عبر FR-06 وFR-10 وFR-17 وتُلَبَّى حاجة أم خالد إلى العجلة والتصنيف عبر FR-04 وFR-12 وFR-14 وتُلَبَّى حاجة سالم إلى التقرير الفئوي والتوقع عبر FR-07 وتشارك الفئات جميعها في الحاجة إلى إدخال سريع وآمن وقابل للتصحيح، وهو ما تغطيه FR-01 إلى FR-05.

5. نطاق المشروع

5-1ما يشمله النطاق

يشمل النظام دورة حياة الالتزام كاملة، من الإنشاء والعرض والتعديل والتكرار إلى الأرشفة والاستعادة والحذف القابل للتراجع والمحو النهائي. ويشمل الدوريات الزمنية بأنواعها: اليومية والأسبوعية ونصف الشهرية والشهرية والربع سنوية والنصف سنوية والسنوية والمخصصة بعدد أيام. ويشمل التصنيفات التي يعرّفها المستخدم بأسمائها وألوانها، والبحث والفرز والتصنيفات متعددة العوامل، ومحرك الحسابات الذي يوحد الدوريات ويتوقع الشهر الجاري والثلاثين يوماً القادمة ويحسب المتوسط ويكشف الأعلى كلفة ويوزع الإنفاق على الفئات. ويشمل العدّ التنازلي للاستحقاق ووسم المتأخر، والتنبيهات المحلية بمهلة وساعة يحددهما المستخدم مع خيارَي التأجيل والتجاهل، والنسخ الاحتياطي المحلي تصديراً واستيراداً مع تحمّل ترقية

المخطط، وسجل تغيّر الأسعار، والعمليات الجماعية، وتسجيل رمز العملة لكل التزام مع فصل الإجماليات بحسب العملة، وتجربة استخدام لتلزم بمعايير الوصولية ودعم العربية واتجاهها.

2-5 ما يقع خارج النطاق

يخرج من نطاق هذا الإصدار ما يلي، ولكل سببه الهندسي: بوابات الدفع البنكي المباشر ومعالجة بطاقات الدفع، لاستلزامها امتثالاً أمنياً وتنظيماً خارج حدود المقرر؛ والمزامنة السحابية بين الأجهزة، لتعارضها مع مبدأ العمل المحلي في هذه المرحلة؛ وحسابات المستخدمين والمصادقة، لانتفاء الحاجة إليها في نظام أحادي الجهاز بلا خادم؛ وقراءة الرسائل أو البريد لاستخراج الفواتير آلياً، لما تتطلبه من صلاحيات واسعة تمس الخصوصية؛ وتحويل العملات بأسعار صرف حية، لاعتماده على مصدر بيانات خارجي؛ وتعدد المستخدمين على الجهاز الواحد؛ ونسخ الويب وسطح المكتب. وأي طلب لاحق بإدخال أحد هذه البنود يُعدّ تغييراً في النطاق يستوجب موافقة مكتوبة وإعادة تقدير للجهد.

3-5 الافتراضات والاعتماديات

يفترض النظام أن الجهاز يمنح صلاحية إظهار الإشعارات، فإن مُنعت عملت بقية الوظائف كاملة مع لافتة توضح أثر المنع. ويفترض أن ساعة الجهاز ضمن حدود معقولة، غير أنه لا يثق بها ثقة مطلقة، بل يعالج تغيّرها بوصفه حالة استثنائية صريحة. ويعتمد على مكتبة Drift فوق SQLite، ويحصر هذا الاعتماد في طبقة البيانات وحدها بحيث لا يتسرب إلى غيرها.

6. المتطلبات الوظيفية

تُصاغ المتطلبات أدناه بحيث يوضح كل منها المدخلات وقواعد المعالجة والنتيجة المتوقعة، مقترباً بقواعد العمل الحاكمة له.

FR-01: إضافة التزام دوري جديد

يُتيح النظام تسجيل التزام دوري جديد ببيانات مكتملة تشمل الاسم والقيمة ورمز العملة وتاريخ البدء وتاريخ الاستحقاق القادم والدورية والفئة، إضافة إلى بيانات اختيارية هي الملاحظات ورابط صفحة التجديد ووصف وسيلة الدفع. ويتحقق النظام قبل الحفظ من استيفاء الحقول الإلزامية ومن مطابقة القيم لقواعد العمل BR-01 إلى BR-06. فإذا لم يُدخل المستخدم تاريخ استحقاق، احتسبه النظام بإضافة الدورية إلى تاريخ البدء. وعند نجاح الحفظ يُخزّن السجل ضمن معاملة ذرية واحدة، وتُجدول تنبيهاته إن كانت مفعّلة، ويُعرض إشعار نجاح، وتعود الواجهة إلى القائمة محدّثة.

FR-02: استعراض قائمة الالتزامات

يعرض النظام الالتزامات النشطة في قائمة بطاقات تُظهر لكل التزام اسمه وقيّمته وعملته وفنته وتاريخ استحقاقه وعدد الأيام المتبقية وحالته. والترتيب الافتراضي تصاعدي بحسب قرب الاستحقاق. ويميّز العرض بصرياً بين الحالة العادية وحالة الاقتراب من الاستحقاق وحالة التأخر. وإذا خلت القاعدة من أي سجل عُرضت حالة فارغة مصمّمة تشرح الوضع وتدعو إلى إضافة أول التزام بدل ترك شاشة بيضاء. ويُحمّل العرض تدريجياً عند تجاوز عدد السجلات مُنْتي سجل حفاظاً على سلاسة التمرير.

FR-03: عرض تفاصيل التزام مفرد

يُتيح النظام فتح سجل مفرد لعرض بياناته كاملة مع سجل تغيّر سعره وأضرار التعديل والأرشفة والحذف. وإذا لم يسبق تغيير السعر عُرض سجل الأسعار بحالة فارغة مفسّرة. وإذا كان السجل قد حُذف من سياق آخر أثناء فتح الشاشة، أُعلم المستخدم بذلك صراحة وأُعيد إلى القائمة بدل عرض بيانات لم تعد قائمة.

FR-04: تعديل التزام قائم

يجوز تعديل جميع الحقول باستثناء المعرّف الفريد وتاريخ الإنشاء. وعند تغيير القيمة يُقَيّد التغيير تلقائياً في سجل الأسعار بقيمته السابقة والجديدة وتاريخه. وعند تغيير الدورية أو تاريخ البدء يُعاد احتساب الاستحقاق القادم وتُعاد جدولة التنبيهات. وإذا حاول المستخدم مغادرة الشاشة وفيها تغييرات غير محفوظة عُرضت نافذة تأكيد تمنع الضياع غير المقصود.

FR-05: تكرار التزام قائم

يؤمّر النظام إنشاء نسخة من التزام قائم بكل بياناته مع تمييز اسم النسخة، بحيث تُفتح شاشة الإضافة معبأة مسبقاً ويكمل المستخدم ما يريد تغييره. ولا يُنشأ أي سجل ما لم يُحفظ صراحة.

FR-06: المحرك الحسابي للإجماليات

يؤخّذ النظام الدوريات المختلفة على أساس شهري وفق المعاملات المعرّفة في BR-07، ثم يشتق منها الأساس السنوي. ويحسب ستة مؤشرات: إجمالي المكافئ الشهري، وإجمالي المكافئ السنوي، وتوقع الشهر التقويمي الجاري بجمع الاستحقاقات الواقعة فعلياً داخله، وتوقع الثلاثين يوماً المتدرجة من تاريخ اليوم، والمتوسط الشهري عبر الدوريات غير المتجانسة، والالتزام الأعلى كلفة. وتُجرى الحسابات لكل عملة على حدة ولا تُجمع عملتان مختلفتان في رقم واحد. وتُعرض النتائج بمنزلتين عشريتين على ألا يتجاوز خطأ التقريب التراكمي واحداً من مئة لكل مئة سجل.

FR-07: تقرير التوزيع والاتجاه

يقدم النظام تقريراً يوزّع الإجمالي الشهري على الفئات بالقيم والنسب مرتبة تنازلياً، ويقارن الشهر الجاري بالشهر السابق اعتماداً على السجلات المخزّنة، ويعرض مؤشر اتجاه يبيّن الارتفاع أو الانخفاض أو الثبات. وإذا لم تتوفر بيانات كافية للمقارنة صرّح التقرير بذلك بدل عرض نسبة مضللة.

FR-08: الأرشفة والاستعادة

تُخرج الأرشفة السجل من القائمة النشطة ومن جميع الحسابات دون حذفه، وتُلغى تنبيهاته المجدولة، وتبقى معروضاً في شاشة الأرشفة. وتعيده الاستعادة إلى حالته السابقة؛ فإذا كان تاريخ استحقاقه قد انقضى أثناء الأرشفة أُعيد احتساب أول استحقاق قادم من تاريخ اليوم وفق دوريته.

FR-09: الحذف الآمن على مرحلتين

يمر الحذف بمرحلتين. الأولى حذف قابل للتراجع ينقل السجل إلى سلة المحذوفات ويبقى فيها ثلاثين يوماً، ويسبقه تأكيد صريح يذكر اسم السجل، ويتاح بعده تراجع فوري لمدة خمس ثوانٍ. والثانية محو نهائي لا رجعة فيه يستوجب تأكيداً ثانياً، ويحذف السجل وسجل أسعاره معاً داخل معاملة واحدة بحيث لا يبقى أثر يتيم.

FR-10: التنبيهات المحلية

يُتيح النظام لكل التزام تفعيل تنبيه وتحديد مهلته المسبقة بين صفر وثلاثين يوماً وساعة إرساله. ويُجدول التنبيه محلياً، ويُغى ويُعاد جدولته عند أي تعديل يمس التاريخ أو الدورية أو الحالة، ويُعاد بناء الجدولة كاملة بعد إعادة تشغيل الجهاز. ويدعم الإشعار إجراءين: تأجيلاً لأربع وعشرين ساعة وتجاهلاً لهذه الدورة. وإذا تجاوز تاريخ الاستحقاق دون معالجة وُسم السجل بحالة التأخر بصرياً وفي التقارير.

FR-11: تعليم الاستحقاق كمسدد

يُتيح النظام تعليم استحقاق قائم أو متأخر بأنه قد سُدد، فيتقدم تاريخ الاستحقاق إلى الدورة التالية، ويُزول وُسم التأخر، ويُسجل الحدث ضمن تاريخ السجل. وإذا امتد التأخر لأكثر من دورة واحدة احتسب النظام أول استحقاق يلي تاريخ اليوم مباشرة وبيّن عدد الدورات الفائتة بدل تكرار العملية يدوياً.

FR-12: إدارة الفئات المخصصة

يُتيح النظام إنشاء فئة باسم فريد ولون مميز، وتعديلها، وحذفها. ولا يُسمح بتكرار الاسم بعد تطبيعه وتشذيب فراغاته. وحذف فئة مرتبطة بسجلات لا يتم إلا بعد إعادة تعيين تلك السجلات إلى فئة بديلة أو إلى الفئة النظامية «غير مصنف»، وتُنقذ إعادة التعيين داخل معاملة واحدة.

FR-13: البحث النصي

يوفر النظام بحثاً فورياً في الاسم والملاحظات واسم الفئة، يُطبّق بعد توقف الكتابة بثلاثة أعشار الثانية منعاً للاستعلام المتكرر. ويُطبّع النص قبل المطابقة بحيث لا تحول الهمزات ولا التشكيل ولا اختلاف حالة الأحرف دون العثور على النتيجة. وإذا لم تُطابق أي نتيجة عُرضت حالة تميّز بوضوح بين «لا نتائج لهذا البحث» و«لا بيانات في النظام.»

FR-14: الفرز

يُتيح النظام الفرز بحسب قرب الاستحقاق تصاعدياً، وبحسب القيمة تنازلياً وتصاعدياً معتمداً على المكافئ الشهري لا على القيمة الخام، وأبجدياً، وبحسب الأقدم والأحدث إنشاءً. ويُستكمل كل فرز بمعيار ثانوي ثابت يضمن استقرار الترتيب عند تساوي القيم. ويُحفظ آخر اختيار للمستخدم ويُستعاد عند فتح التطبيق.

FR-15: التصنيفية متعددة العوامل

يُتيح النظام التصنيفية بالفئة والحالة والدورية ونطاق السعر، بحيث تعمل المرشحات مجتمعة بمنطق الاقتران بين أنواعها وبمنطق الاختيار داخل النوع الواحد. ويُعرض عداد للمرشحات النشطة مع إمكانية مسحها دفعة واحدة. وإذا حُذفت فئة مستعملة في مرشح نشط أسقط المرشح تلقائياً وأعيد بناء القائمة.

FR-16: العمليات الجماعية

يوفر النظام وضع تحديد متعدد يتيح أرشفة مجموعة سجلات أو حذفها أو نقلها إلى فئة أخرى في عملية واحدة. وتُنقذ العملية داخل معاملة ذرية تتجح كلها أو تُلغى كلها، ويُعرض خلالها عداد العناصر ومؤشر تقدم عند تجاوز العدد حدّاً معيناً، مع إتاحة الإلغاء قبل التنفيذ.

FR-17: النسخ الاحتياطي والاستعادة

يصدر النظام البيانات إلى ملف بنسق JSON. يتضمن إصدار المخطط والالتزامات والفئات وسجل الأسعار وطابعاً زمنياً. ويتحقق عند الاستيراد من صحة البنية أولاً، ثم يعرض ملخصاً بعدد السجلات الجديدة والمكررة، ثم يتيح خياراً الدمج أو الاستبدال، على أن يستوجب الاستبدال تأكيداً مزدوجاً. ويُرفض الملف التالف أو غير المطابق دون أي مساس بالبيانات القائمة، ويُرقى الملف الأقدم إلى المخطط الحالي تلقائياً، ويُرفض الملف الأحدث مع مطالبة المستخدم بتحديث التطبيق.

FR-18: معالجة التقويم والزمن

يعالج النظام حالات التقويم الاستثنائية بقواعد صريحة لا باجتهاد لحظي. فالالتزام الواقع في اليوم الحادي والثلاثين يُستحق في اليوم الأخير من الأشهر الأقصر ثم يعود إلى يومه الأصلي في الأشهر الطويلة. والالتزام السنوي في التاسع والعشرين من فبراير يُستحق في الثامن والعشرين في السنوات غير الكبيسة ثم يعود إلى يومه الأصلي. وتاريخ البدء الواقع في الماضي مقبول، ويُحتسب منه أول استحقاق يلي اليوم بعملية حسابية مباشرة لا بحلقة تكرار مفتوحة. وتُخزن التواريخ جميعها بالتوقيت العالمي مع يوم تقويمي محلي مرجعي، فلا يزيح تغيير المنطقة الزمنية ولا التوقيت الصيفي يوم الاستحقاق. ويُكشف تغيير ساعة الجهاز غير المنطقي ويُنبئ المستخدم إليه بدل بناء حسابات على أساس فاسد.

FR-19: منع التكرار غير المقصود

يتحقق النظام قبل الحفظ من عدم وجود سجل نشط يطابق الاسم بعد التطبيق وتاريخ الاستحقاق والدورية. فإذا وُجد عُرض تحذير غير حاجب يختير المستخدم بين المتابعة على مسؤوليته وفتح السجل القائم. ولا يُعدّ السجل المؤرشف أو المحذوف مانعاً، بل يُقترح استعادته.

FR-20: الإعدادات العامة ومسح البيانات

يتيح النظام ضبط السمة بين الفاتح والداكن وتبّع النظام، والعملة الافتراضية، والمهلة الافتراضية للتنبيه، وترتيب العرض الافتراضي. ويوفّر إجراء مسح شامل للبيانات محاطاً بتأكيدات متعددة الخطوات يتضمن كتابة كلمة تأكيد صريحة، ويُقترح قبله تصدير نسخة احتياطية. ويعرض النظام شاشة تعريفية تبين إصدار التطبيق وإصدار مخطط قاعدة البيانات.

6-1 ترتيب الأولويات

تُعدّ المتطلبات FR-01 وFR-02 وFR-04 وFR-06 وFR-09 وFR-18 وFR-19 أساسية لا يقوم النظام بدونها. وتليها في الأهمية FR-03 وFR-08 وFR-10 وFR-11 وFR-12 وFR-13 وFR-14 وFR-20. وتأتي في المرتبة الثالثة FR-05 وFR-07 وFR-15 وFR-16 وFR-17 بوصفها متطلبات مكّلة تُنفذ بعد استقرار الأساس.

7. المتطلبات غير الوظيفية

NFR-01: الأداء

يجب ألا يتجاوز زمن أي عملية محلية واحدة مئة جزء من الألف من الثانية على جهاز مرجعي متوسط الإمكانيات، وألا يتجاوز زمن الإقلاع البارد حتى أول إطار قابل للتفاعل ثانية ونصفاً، وأن يظل تمرير القائمة عند ستين إطاراً في الثانية حتى ألف سجل دون أن يتجاوز أي إطار ستة عشر جزءاً من الألف من الثانية، وأن تُعاد لوحة الملخص بعد أي تعديل في أقل من خمسين جزءاً من الألف من الثانية.

NFR-02: استهلاك الموارد

يجب ألا يتجاوز استهلاك الذاكرة في الاستخدام المعتاد خمسين ميغابايت وألا يتجاوز في ذروته ستين، وألا يتجاوز حجم قاعدة البيانات لألف سجل خمسة ميغابايت، وألا يُشغّل النظام أي عمل خلفي دوري عدا جدولة التنبيهات حفاظاً على البطارية.

NFR-03: الاعتمادية والعمل دون اتصال

يجب أن يعمل النظام بكامل وظائفه دون اتصال بالإنترنت، فلا يوجد مسار تنفيذي واحد يعتمد على الشبكة. ويجب ألا تُفقد أي بيانات تحت أي ظرف، فكل كتابة تجري داخل معاملة ذرية تُبقي القاعدة سليمة عند الانقطاع المفاجئ. ويجب أن يكتشف النظام تلف ملف القاعدة ويحاول التعافي ثم يعرض على المستخدم خيار الاستعادة من نسخة احتياطية بدل الانهيار المتكرر.

NFR-04: سهولة الاستخدام والوصولية

يجب أن يُبلغ المستخدم أي إجراء رئيسي في ثلاث نقرات أو أقل من الشاشة الرئيسية، وأن تبلغ نسبة التباين أربعة ونصفاً إلى واحد للنصوص العادية وثلاثة إلى واحد للنصوص الكبيرة، وأن يدعم النظام الوضعين الداكن والفاتح واتجاه الكتابة من اليمين إلى اليسار وتكبير خط النظام حتى ضعفه دون كسر أي تخطيط، وألا تقل مساحة أي عنصر تفاعلي عن ثمانٍ وأربعين نقطة في مثلها، وأن تقترن كل شاشة بحالات أربع مصممة: عرض البيانات، والتحميل، والفراغ، والخطأ مع إجراء تصحيحي واضح.

NFR-05: القابلية للصيانة والتوسع

يجب الالتزام بمعمارية الطبقات النظيفة ومبادئ التصميم الخمسة، وأن تبقى طبقة الدومين شيفرة Dart نقية لا تستورد إطار العرض ولا أي مكتبة تخزين أو إدخال وإخراج، وأن يكون إحلال محرك تخزين آخر ممكناً دون تعديل أي ملف في طبقتي الدومين والعرض، وألا يتجاوز التعقيد الدوري لأي دالة عشرًا ولا طول أي ملف أربع مئة سطر، وألا ينتج المحلل الساكن أي تحذير في وضعه الصارم.

NFR-06: قابلية الاختبار

يجب ألا تقل تغطية الاختبارات لطبقة الدومين عن خمسة وثمانين في المئة ولا لطبقة البيانات عن سبعين. ويجب أن تقترن كل حالة استخدام باختبار وحدة يغطي المسار السليم ومسارات الإخفاق وحالات الحافة الحدية، وأن تقترن كل شاشة رئيسية باختبار واجهة يغطي حالاتها الأربع. ولا يُدمج أي تغيير واختباره راسبة.

NFR-07: الأمان والخصوصية

يجب ألا يُرسل النظام أي بيانات عبر الشبكة، وألا يطلب صلاحية الإنترنت في هذا الإصدار، وأن يُكتب ملف النسخ الاحتياطي في موضع يختاره المستخدم عبر منتقي النظام حصراً، وألا تظهر أي بيانات مالية في سجلات التصحيح في وضع الإنتاج، وأن تمنع الواجهة إدخال ما يشبه أرقام البطاقات في حقل وسيلة الدفع.

NFR-08: التوافقية والتدويل

يجب أن يعمل النظام على أندرويد 8.0 فأحدث وعلى iOS 13 فأحدث، وأن تُبنى الواجهة عربية أولاً مع بنية توطين جاهزة تعتمد ملفات مفاتيح فلا يوجد نص موجه للمستخدم مكتوب داخل الشيفرة، وأن تُنسّق الأرقام والتواريخ بحسب لغة الجهاز مع دعم الأرقام العربية والهندية.

7-1 أساليب التحقق

يُتحقق من الأداء بقياسات زمنية آلية داخل اختبارات التكامل، ومن استهلاك الموارد بأدوات تحليل الذاكرة، ومن الاعتمادية باختبارات تقطع التنفيذ أثناء الكتابة، ومن الوصلية بمدقق تبين وقائمة فحص يدوية، ومن نقاء الدومين بفحص استيرادات آلي يُشغّل قبل كل دمج، ومن التغطية بتقرير آلي مرفق بكل طلب دمج، ومن التوافقية بتشغيل النظام على مصفوفة أجهزة مرجعية.

8. قواعد العمل وقيود التصميم

8-1 قواعد العمل

BR-01. لا يقل اسم الالتزام بعد تشذيب فراغاته عن حرف واحد ولا يتجاوز ستين حرفاً، ويُقبل فيه ما يُدخله المستخدم من رموز ومحارف خاصة ما دام مخزناً ومعروضاً بترميز سليم.

BR-02. تكون القيمة عدداً عشرياً موجباً تماماً، ولا تُقبل صفراً إلا إذا وُسم الالتزام بأنه تجربة مجانية.

BR-03. لا تتجاوز الدقة العشرية منزلتين، ويُعتمد التقريب نصف-لأعلى، ولا تتجاوز القيمة الواحدة الحد الأعلى المقرر وهو 999,999,999.99.

BR-04. لا يقل عدد أيام الدورية المخصصة عن يوم واحد ولا يتجاوز 3650 يوماً.

BR-05. لا يقل اسم الفئة عن حرف ولا يتجاوز أربعة وعشرين حرفاً، ويكون فريداً بعد التطبيع وتشذيب الفراغات.

BR-06. لا تتجاوز الملاحظات خمسمئة حرف، ويُقبل الرابط غير صحيح الصيغة مع تعطيل زر فتحه وعرض تحذير غير حاجب.

BR-07. يُحسب المكافئ الشهري بضرب القيمة اليومية في 30.44، والأسبوعية في 4.348، ونصف الشهرية في 2.174، وبقسمة الربع سنوية على ثلاثة والنصف سنوية على ستة والسنوية على اثني عشر، وبضرب المخصصة في ناتج قسمة 30.44 على عدد أيامها.

BR-08. لا تُجمع قيمتان بعمليتين مختلفتين في مؤشر واحد، بل يُعرض لكل عملة مؤشرها المستقل.

BR-09. يبقى السجل المحذوف حذفاً قابلاً للتراجع ثلاثين يوماً تُحسب من تاريخ مخزن لا من فارق يُشتق من ساعة الجهاز، ثم يُمحي تلقائياً عند أول تشغيل بعد انقضاء المدة.

BR-10. يُستبعد السجل المؤرشف والمحذوف من جميع المؤشرات والتقارير والتنبيهات دون استثناء.

8-2 قيود التصميم

يلتزم النظام بإطار Flutter وبلغة Dart وبقاعدة SQLite عبر Drift وبالعمل المحلي دون خادم. ويُمنع إدخال أي اعتماد خارجي دون مبرر مكتوب وفحص لخصته وموافقة مسبقة. ولا يُكتب نص موجّه للمستخدم داخل الشيفرة، ولا تُكتب قيمة لونية أو مقاس ثابت خارج نظام الرموز التصميمية. ويُمنع الدفع المباشر إلى الفرع الرئيسي، فكل تغيير يمر عبر طلب دمج مراجع.
